拓扑方法

Topological Methods

Anders Björner

瑞典斯德哥尔摩皇家理工学院数学系

第 9、11 节中文选译

原文：*Handbook of Combinatorics*，第 34 章（1995），R. Graham、M. Grötschel、L. Lovász 编。以用户提供的 53 页扫描 PDF 为底本。

翻译范围：第 9 节“组合拓扑”（原书第 1842–1848 页）和第 11 节“具有特殊结构的复形”（第 1853–1858 页），包括全部编号条目、定理、公式及证明。附译第二部分开头的说明。其余节仅保留标题与位置标记。

建议读法：第 9 节用于查阅定义；第 11 节是本次选读的重点，尤其是 11.2 的可壳性、11.5 的 Cohen–Macaulay 性、11.10(iii) 的拟阵独立复形，以及 11.11–11.14 的诱导子复形结果。被引用但未译的第 10 节可对照原文查阅。

记号：作者采用拓扑学中“不把空集算作面”的单纯复形约定，因此经常写 $\Delta \cup \{\varnothing\}$；$\Delta^k$ 表示 k 维面的集合，$\Delta^{\leq k}$ 表示 k 骨架。Samper 一文把空集算作面，并按元素个数记秩，二者相差 1。

阅读说明：本稿保留 1995 年原文对当时研究状态的叙述，不将其视为今日的进展报告。正文的文献引注按原文保留，完整书目请查原文末尾。蓝色“译注”用于补充记号说明或指出原文陈述的适用边界。

2026 年 10 月

目录

1 引言（Introduction）（留空） 2

第一部分：例子（留空） 2

2 回避性图性质（Evasive graph properties）（留空） 2

3 偏序集中的不动点（Fixed points in posets）（留空） 2

4 Kneser 猜想（Kneser's Conjecture）（留空） 2

5 Borsuk 定理的离散应用（Discrete applications of Borsuk's Theorem）（留空） 2

6 拟阵与贪心结构（Matroids and greedoids）（留空） 2

7 有向拟阵（Oriented matroids）（留空） 3

8 Hard Lefschetz 定理的离散应用（留空） 3

第二部分：工具 4

9 组合拓扑 4

单纯复形与偏序集 4

同伦与同调 7

10 组合同伦定理（Combinatorial homotopy theorems）（留空） 9

11 具有特殊结构的复形 9

可塌缩与可壳复形 10

Cohen–Macaulay 复形 12

诱导子复形 14

12 胞腔复形（Cell complexes）（留空） 15

13 不动点与对径性定理（Fixed-point and antipodality theorems）（留空） 16

参考文献（留空） 16

1 引言（Introduction）

本选读稿不译本节；保留节号与标题作为位置标记。

第一部分：例子

2 回避性图性质（Evasive graph properties）

本选读稿不译本节；保留节号与标题作为位置标记。

3 偏序集中的不动点（Fixed points in posets）

本选读稿不译本节；保留节号与标题作为位置标记。

4 Kneser 猜想（Kneser's Conjecture）

本选读稿不译本节；保留节号与标题作为位置标记。

5 Borsuk 定理的离散应用（Discrete applications of Borsuk's Theorem）

本选读稿不译本节；保留节号与标题作为位置标记。

6 拟阵与贪心结构（Matroids and greedoids）

本选读稿不译本节；保留节号与标题作为位置标记。

原文未编号分题：基复形与图的分划；Tutte 同伦定理。

7 有向拟阵（Oriented matroids）

本选读稿不译本节；保留节号与标题作为位置标记。

原文未编号分题：拓扑表示定理；基的符号赋值。

8 Hard Lefschetz 定理的离散应用

本选读稿不译本节；保留节号与标题作为位置标记。

第二部分：工具

〔原文第 1842 页〕

本章余下部分回顾组合拓扑中的一些定义与结果，它们已经证明在组合学中尤其有用。第 9 节（单纯复形）、第 12 节（胞腔复形）和第 13 节（不动点与对径性定理）的内容十分一般，许多拓扑学书籍都有详细论述，因此只零星给出具体参考文献。相比之下，第 10、11 节的大多数主题更为专门，将给出更充分的文献，有时也给出证明。所提到的许多结果已在大量论文和书籍中讨论过。适当时，我们引用所知的原始出处，以及给出简洁证明、推广或较新讨论的一些论文；这样的选择难免带有主观性。对于可能无意造成的不准确或遗漏，谨致歉意。

9 组合拓扑

本节回顾单纯复形的基本事实。Munkres (1984a) 和 Spanier (1966) 是很好的通用参考书。假定读者已了解（拓扑）空间、连续映射、同胚等基本概念。本章中，拓扑空间之间的映射一律假定连续，即使没有明说。

单纯复形与偏序集

9.1 一个**抽象单纯复形** $\Delta = (V, \Delta)$ 由集合 V（顶点集）及其非空有限子集组成的一族 Δ 构成；这些子集称为**单形**或**面**，满足

$$\varnothing \neq \sigma \subseteq \tau \in \Delta \quad \Longrightarrow \quad \sigma \in \Delta.$$

通常 $V = \bigcup_{\tau\in\Delta} \tau$，于是可以在记号中略去 V。面的**维数**为 $\dim \sigma = |\sigma| - 1$，复形的维数为 $\dim \Delta = \max_{\sigma\in\Delta} \dim \sigma$。若每个面都包含于某个 d 维面，则称 d 维复形为**纯的**。由一个 $d+1$ 元集合的全部非空子集组成的复形，称为 d **单形**。定义允许空复形 $\Delta = \varnothing$，约定其维数为 -1。

原文附注：这里采用不含空面的定义，是拓扑学中的标准定义。在组合学中，通常容许空集作为面更方便，尤其与约化同调的定义一致。

〔原文第 1843 页〕

记 $\Delta^k = \{\Delta \text{ 的} k \text{ 维面}\}$，且对 $k \geq 0$，令 $\Delta^{\leq k} = \bigcup_{j\leq k} \Delta^j$。$\Delta^0 = V$ 和 Δ^1 的元素分别称为**顶点**与**边**。若 Δ 纯且为 d 维，Δ^d 的元素称为**极大面**（facet，亦称 chamber）。$\Delta^{\leq k}$ 是 Δ 的 k **骨架**，它是一个子复形。

几何单纯复形是 $\mathbb{R}^d$ 中的多面体复形〔按 12.1 的意义〕，其胞腔为几何单形，即仿射无关点集的凸包。若 Γ 是几何单纯复形，其胞腔极点集组成有限抽象单纯复形 $\Delta(\Gamma)$。反过来，对有限 d 维抽象单纯复形 Δ，在 $\mathbb{R}^{2d+1}$ 中存在几何单纯复形 Γ，使 $\Delta(\Gamma) \cong \Delta$。这种 Γ 的底空间 $\bigcup\Gamma$ 在线性同胚意义下唯一，称为 Δ 的**几何实现**或**空间**，记为 $\|\Delta\|$。反过来，Δ 称为 $\|\Delta\|$ 以及任何与其同胚空间的一个**三角剖分**。因此，在有限情形，更

一般地在有限维、可数且局部有限的情形，抽象与几何单纯复形是等价的概念。任意无限抽象单纯复形的几何实现可按 Spanier (1966) 构造。

单纯映射 $f:\Delta_1\to\Delta_2$ 是顶点映射 $f:\Delta_1^0\to\Delta_2^0$，使对全部 $\sigma\in\Delta_1$ 都有 $f(\sigma)\in\Delta_2$。在各单形上仿射延拓，便诱导连续映射 $\|f\|:\|\Delta_1\|\to\|\Delta_2\|$。

所有 d 维单纯复形在 $\mathbb{R}^{2d+1}$ 中存在直线实现很容易证明，而且 $2d+1$ 是最佳的一般界。然而，在特殊情形中能否在 $\mathbb{R}^j$（$d<j\le 2d$）内进行直线实现或拓扑实现，是困难且研究很多的问题。$d=1$ 时这是图的平面性问题（见 Thomassen 所写的第 5 章）；$d\ge 2$ 的直线嵌入见例如 Bokowski 与 Sturmfels (1989) 及其文献，拓扑嵌入见 Rushing (1973)。例如，原文写作时尚不知道二维环面的每个三角剖分是否都能直线嵌入 $\mathbb{R}^3$。经典的 van Kampen–Flores 定理（1932–1933）断言：一个 $(2d+2)$ 单形的 d 骨架不能嵌入 $\mathbb{R}^{2d}$。Sarkaria (1991b) 在也包含第 5 节所述拓扑 Radon–Tverberg 定理的框架中讨论了这个结果；另见 Sarkaria (1991a)。

9.2 设 $P=(P,\le)$ 为**偏序集**。全序子集 $x_0<x_1<\cdots<x_k$ 称为长度 k 的**链**。所有链长的上确界称为 P 的**秩**或**长度**。若所有极大链都有相同的有限长度，称 P 为**纯的**。若每对 $x,y\in P$ 都有最小上界（并）$x\vee y$ 和最大下界（交）$x\wedge y$，则称 P 为**格**。记

$$P_{\ge x}=\{y\in P:y\ge x\},$$

其他类似记号同理。对 $x<y$，定义**开区间** $(x,y)=P_{>x}\cap P_{<y}$ 及**闭区间** $[x,y]=P_{\ge x}\cap P_{\le y}$。满足 $\hat 0\le x$、$x\le\hat 1$ 对全部 $x\in P$ 成立的元素，分别称为**最小元**和**最大元**。二者均存在时称 P **有界**。

〔原文第 1844 页〕

此时记 $\overline{P}=P\setminus\{\hat 0,\hat 1\}$，称为 P 的**真部**。对任意偏序集 P，$\widehat{P}=P\cup\{\hat 0,\hat 1\}$ 表示添加新的最大、最小元后的偏序集，故 $|\widehat{P}\setminus P|=2$。

若 P 纯且秩为 r，令 $r(x)=\mathrm{rk}(P_{\le x})$。**秩函数** $r:P\to\{0,1,\dots,r\}$ 在每条极大链上为双射。它将 P 分成秩层 $P_i=\{x\in P:r(x)=i\}$，$0\le i\le r$。

9.3 单纯复形 Δ 的**面偏序集** $\mathcal{P}(\Delta)=(\Delta,\subseteq)$ 是按包含关系排序的面集。**面格**是 $\widehat{\mathcal{P}}(\Delta)=\mathcal{P}(\Delta)\cup\{\hat 0,\hat 1\}$，它确为格。$\mathcal{P}(\Delta)$ 纯当且仅当 Δ 纯，而且 $\mathrm{rk}\,\mathcal{P}(\Delta)=\dim\Delta$。

偏序集 P 的**序复形** $\Delta(P)$ 以 P 为顶点集，其 k 维面是 P 的 k 链 $x_0<\cdots<x_k$。保序映射或逆序映射 $f:P_1\to P_2$ 都给出单纯映射 $\Delta(P_1)\to\Delta(P_2)$，因而诱导连续映射 $\|f\|:\|\Delta(P_1)\|\to\|\Delta(P_2)\|$。$\Delta(P)$ 的定义可追溯到 Aleksandrov (1937)。

复形 Δ 的 $\mathrm{sd}\,\Delta:=\Delta(\mathcal{P}(\Delta))$ 称为（第一次）**重心细分**，其名称来自几何版本。基本事实是 Δ 与 $\mathrm{sd}\,\Delta$ 同胚。因此，经由 $\mathcal{P}(\cdot)$ 与 $\Delta(\cdot)$ 在单纯复形和偏序集之间转换，不改变拓扑；从拓扑角度看，两种概念本质上等价。

定义 $\|P\|:=\|\Delta(P)\|$，便为每个偏序集配上一个拓扑空间。本章中关于 P 的拓扑陈述，一律是指这个空间。

至少还有另一种给偏序集配备有用拓扑的方式，也来自 Aleksandrov (1937)：把序理想作为开集。序理想是满足 $x\le y\in A\Rightarrow x\in A$ 的子集 $A\subseteq P$。将所得空间记为 $T(P)$。例如，第 12 节图 2 右边的偏序集，其 $T(P)$ 恰有十个开集，而其序复形同胚于

二维球面。对这种理想拓扑，连续映射恰为保序映射，而同伦〔见 9.10〕具有直接的组合意义。例如，$T(P)$ 可缩当且仅当 P 按 11.1 的意义可拆除，见 Stong (1966)。理想拓扑与偏序集上的层上同调有关（Baclawski 1975；Yuzvinsky 1987），并与序复形拓扑有出人意料的联系（McCord 1966）。

9.4 设 T 为拓扑空间，$\approx$ 为等价关系，$\pi : T \to T/\!\approx$ 为投影。规定 $A \subseteq T/\!\approx$ 为开集，当且仅当 $\pi^{-1}(A)$ 在 T 中开，由此得到**商拓扑**。若 S_i（$i \in I$）是 T 的两两不交子集，则 $T/(S_i)_{i\in I}$ 表示分别将每个 S_i 中的点识别为一点所得的商空间。例如，

$$\operatorname{cone}(T) = T \times [0,1]/(T \times \{1\})$$

是 T 上的**锥**，而

$$\operatorname{susp}(T) = T \times [0,1]/(T \times \{0\}, T \times \{1\})$$

是 T 的**悬挂**。d 维闭球将其边界压成一点后同胚于 d 维球面：$B^d/S^{d-1} \cong S^d$。

〔原文第 1845 页〕

若 $(T_i, x_i)_{i\in I}$ 为两两不交的带基点空间族，则其**楔和**为

$$\bigvee_{i\in I}(T_i, x_i) = \left(\coprod_{i\in I} T_i\right) \Big/ \left(\bigcup_{i\in I}\{x_i\}\right).$$

两空间的**连接** $T_1 * T_2$ 由 $T_1 \times T_2 \times [0,1]$ 取商得到：对每个 $t \in T_1$，将 $\{(t,x,0) : x \in T_2\}$ 压成一点；对每个 $s \in T_2$，将 $\{(y,s,1) : y \in T_1\}$ 压成一点。

两个顶点集不交的单纯复形的连接为

$$\Delta_1 * \Delta_2 = \Delta_1 \cup \Delta_2 \cup \{\sigma \cup \tau : \sigma \in \Delta_1,\ \tau \in \Delta_2\}.$$

若 Γ_i 是有 i 个顶点的零维复形（$i = 1, 2$），则 $\operatorname{cone}(\Delta) = \Delta * \Gamma_1$，$\operatorname{susp}(\Delta) = \Delta * \Gamma_2$。有同胚

$$\|\Delta_1 * \Delta_2\| \cong \|\Delta_1\| * \|\Delta_2\|. \tag{9.5}$$

若两个复形不局部有限，右侧的拓扑可能需要改成相应的紧生成拓扑，见 Walker (1988)。特别地，$\|\operatorname{cone}(\Delta)\| \cong \operatorname{cone}(\|\Delta\|)$，$\|\operatorname{susp}(\Delta)\| \cong \operatorname{susp}(\|\Delta\|)$。

连接还有如下几何实现。先在同一个足够高维的 $\mathbb{R}^d$ 中实现 Δ_1, Δ_2，使连接两侧点的任意两条不同线段，其内部不相交。再取所有这些线段的并，并赋予 $\mathbb{R}^d$ 的子空间拓扑，即得到 $\|\Delta_1 * \Delta_2\|$。

复形 Δ 的 p **重删除连接** $\Delta_*^{(p)}$ 定义如下：取不交副本 $\Delta_1, \ldots, \Delta_p$ 及同构 $f_i : \Delta_i \to \Delta$，从连接 $\Delta_1 * \cdots * \Delta_p$ 中只保留满足

$$f_i(\sigma_i) \cap f_j(\sigma_j) = \varnothing \quad (i \neq j)$$

的面 $\sigma_1 \cup \cdots \cup \sigma_p$。其组合应用见 Sarkaria (1990, 1991a,b) 及 Živaljević 与 Vrećica (1992)。

偏序集的**直积** $P\times Q$ 按逐坐标关系排序。它们的**连接**或**序和** $P*Q$ 是不交并，保留各自的序，并规定 P 的每个元素都小于 Q 的每个元素。显然 $\Delta(P*Q)=\Delta(P)*\Delta(Q)$。有以下同胚（Quillen 1978；Walker 1988）：

$$\|P\times Q\|\cong\|P\|\times\|Q\|, \tag{9.6}$$

$$\|(P\times Q)_{>(x,y)}\|\cong\|P_{>x}\|*\|Q_{>y}\|, \tag{9.7}$$

$$\|((x,y),(x',y'))\|\cong\operatorname{susp}\big(\|(x,x')\|*\|(y,y')\|\big), \tag{9.8}$$

其中最后一式要求 $x<x'$ 于 P、$y<y'$ 于 Q。若相关序复形不局部有限，右侧拓扑仍须特别留意。

9.9　对 $\sigma\in\Delta\cup\{\varnothing\}$，定义以下子复形：

$$\begin{aligned}
&\mathrm{dl}_\Delta(\sigma)=\{\tau\in\Delta:\tau\cap\sigma=\varnothing\} && \text{（删除）},\\
&\mathrm{st}_\Delta(\sigma)=\{\tau\in\Delta:\tau\cup\sigma\in\Delta\} && \text{（星形邻域）},\\
&\mathrm{lk}_\Delta(\sigma)=\{\tau\in\Delta:\tau\cap\sigma=\varnothing,\ \tau\cup\sigma\in\Delta\} && \text{（链接）}.
\end{aligned}$$

显然 $\mathrm{dl}(\sigma)\cap\mathrm{st}(\sigma)=\mathrm{lk}(\sigma)$，且 $\sigma*\mathrm{lk}(\sigma)=\mathrm{st}(\sigma)$。若 σ 为顶点，另有 $\mathrm{dl}(\sigma)\cup\mathrm{st}(\sigma)=\Delta$。空面时，三者全为 Δ。

译注。在 $\sigma*\mathrm{lk}(\sigma)$ 中，σ 指由它的全部非空子集组成的单形。链接可能没有非空面，连接与空面有关的退化情形须采用相应的增广约定。

同伦与同调

〔原文第 1846 页〕

9.10　拓扑空间之间的两个映射 $f_0,f_1:T_1\to T_2$ 称为**同伦的**，记为 $f_0\sim f_1$，若存在映射 $F:T_1\times[0,1]\to T_2$，使对每个 $t\in T_1$，都有 $F(t,0)=f_0(t)$、$F(t,1)=f_1(t)$。F 称为一个**同伦**。记住，拓扑空间之间的所有映射都假定连续。若存在 $f_1:T_1\to T_2$、$f_2:T_2\to T_1$，使

$$f_2\circ f_1\sim\mathrm{id}_{T_1},\qquad f_1\circ f_2\sim\mathrm{id}_{T_2},$$

则称两个空间具有相同**同伦型**，或**同伦等价**，记为 $T_1\simeq T_2$。同伦等价于一点的空间称为**可缩的**。

标准 $(d-1)$ 维球面与 d 维闭球分别为

$$S^{d-1}=\{x\in\mathbb{R}^d:\|x\|=1\},\qquad B^d=\{x\in\mathbb{R}^d:\|x\|\le1\}.$$

注意 $S^{-1}=\varnothing$，S^0 为两点，B^0 为一点。球面与闭球对连接运算封闭（在同胚意义下）：

$$S^a*S^b\cong S^{a+b+1},\qquad B^a*B^b\cong B^a*S^b\cong B^{a+b+1}.$$

空间 T 称为 k **连通的**，若对全部 $0\le i\le k$，每个映射 $f:S^i\to T$ 都可延拓为 $\widehat{f}:B^{i+1}\to T$，即 $\widehat{f}$ 在 S^i 上等于 f。特别地，0 连通就是道路连通。k 连通性是同伦

不变量，即会传给同伦等价的空间。S^d 是 $(d-1)$ 连通的，但不是 d 连通的（见定理 13.1），而 B^d 可缩。方便起见约定：(-1) 连通就是非空；$k \le -2$ 时任何空间，无论是否为空，都为 k 连通。

单纯复形 Δ 可缩，当且仅当它对所有 $k \ge 0$ 都 k 连通；等价地，只须对 $0 \le k \le \dim\Delta$ 成立。一般拓扑空间的相应命题在非平凡的那个方向并不成立。此外，复形 k 连通当且仅当它的 $(k+1)$ 骨架 k 连通。

设 $\pi_i(T) = \pi_i(T, x)$ 为从带基点的 i 维球面到带基点空间 (T, x) 的映射的同伦类集，其中 $i \ge 0$，且 $f((1, 0, \ldots, 0)) = x$。当 $i \ge 1$ 时，存在使它成为群的合成运算，所得群称为 T 在 x 处的**第 i 同伦群**；$i \ge 2$ 时该群交换。$\pi_1(T)$ 是**基本群**；$\pi_1(T) = 0$ 时称空间**单连通**。空间 T 为 k 连通，当且仅当对所有 $0 \le i \le k$ 以及 $x \in T$，都有 $\pi_i(T, x) = 0$。因此 1 连通意味着单连通且道路连通。

译注。原文把“基本群平凡”与“道路连通”分开陈述。许多教材把道路连通也包含在“单连通”的定义内，阅读时应留意这一约定。

9.11 复形 Δ 以交换群 G 为系数的**单纯同调群** $H_i(\Delta, G)$ 和**约化单纯同调群** $\widetilde{H}_i(\Delta, G)$ 的定义，参阅 Munkres (1984a) 或 Spanier (1966)。记 $\widetilde{H}_i(\Delta) = \widetilde{H}_i(\Delta, \mathbb{Z})$。须注意退化情形：

$$\widetilde{H}_i(\varnothing) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = -1, \\ 0, & i \ne -1. \end{cases}$$

若 $\Delta \ne \varnothing$，则 $i < 0$ 或 $i > \dim\Delta$ 时 $\widetilde{H}_i(\Delta) = 0$，而 $\widetilde{H}_0(\Delta) \cong \mathbb{Z}^{c-1}$，其中 c 是连通分支数。对 $i \ne -1, 0$，$H_i(\Delta) = \widetilde{H}_i(\Delta)$；另有 $H_{-1}(\Delta) = 0$ 和 $H_0(\Delta) \cong \widetilde{H}_0(\Delta) \oplus \mathbb{Z}$。

〔原文第 1847 页〕

设 Δ_1, Δ_2 为有限复形，并假定 $p + q = i - 1$ 时，$\widetilde{H}_p(\Delta_1)$ 与 $\widetilde{H}_q(\Delta_2)$ 至少一个无挠。则

$$\widetilde{H}_{i+1}(\Delta_1 * \Delta_2) \cong \bigoplus_{p+q=i} \big(\widetilde{H}_p(\Delta_1) \otimes \widetilde{H}_q(\Delta_2)\big). \tag{9.12}$$

以域为系数的约化同调无需任何限制，也有同样分解。详见 Milnor (1956)，或 Cooke 与 Finney (1967) 第 V 章。

对有限单纯复形 Δ，令 $\beta_i := \operatorname{rank} H_i(\Delta) = \dim_{\mathbb{Q}} H_i(\Delta, \mathbb{Q})$，$i \ge 0$。**Betti 数** β_i 满足 **Euler–Poincaré 公式**：

$$\sum_{i \ge 0} (-1)^i |\Delta^i| = \sum_{i \ge 0} (-1)^i \beta_i. \tag{9.13}$$

两侧任一边都可用来定义 **Euler 示性数** $\chi(\Delta)$。**约化 Euler 示性数**为 $\widetilde{\chi}(\Delta) = \chi(\Delta) - 1$。对任意域 $\mathbf{k}$，取 $\beta_i = \dim_{\mathbf{k}} H_i(\Delta, \mathbf{k})$，公式仍成立，尽管各个 β_i 本身可能依赖系数域。面数 $f_i = |\Delta^i|$ 与 Betti 数间还有其他关系（Björner 与 Kalai 1988）。对于各种特殊复形类，关于 f 向量 $f(\Delta) = (f_0, f_1, \ldots)$ 已知很多结果。多胞形边界这一重要情形见 Klee 与 Kleinschmidt 所写的第 18 章，更一般复形类的综述见 Björner 与 Kalai (1989)。

局部有限偏序集的 Möbius 函数在 Gessel 与 Stanley 所写的第 21 章定义。利用 (9.13)，该章源于 P. Hall 的定理 13.4 可写成

$$\mu(x,y) = \widetilde{\chi}\big(\Delta((x,y))\big), \qquad x < y. \tag{9.14}$$

右侧是开区间 (x,y) 的序复形的约化 Euler 示性数。Möbius 函数与拓扑之间的这一联系，最早由 Rota (1964) 和 Folkman (1966) 指出，有许多有趣的延伸。

9.15 同伦等价的两个复形在各维具有同构的同调群。若对所有 $i \le k$，都有 $\widetilde{H}_i(\Delta, G) = 0$，称 Δ **在** G **上** k **无环**。因此 (-1) 无环表示非空，0 无环表示非空且连通。若对全部 $i \in \mathbb{Z}$ 都有 $\widetilde{H}_i(\Delta, G) = 0$，则称 Δ **在** G **上无环**，或称 G **无环**。省略系数群时，一律指 $G = \mathbb{Z}$。

译注。“无环”（acyclic）在这里指约化同调消失；不是说复形的一维骨架没有图论意义的圈。

下面列出复形的同伦性质与同调之间的一些常用联系，它们来自 Hurewicz 与 Whitehead 定理，见 Spanier (1966)。

9.16 对 $k \ge 1$，Δ 为 k 连通，当且仅当它在 $\mathbb{Z}$ 上 k 无环且单连通。

〔原文第 1848 页〕

9.17 Δ 可缩，当且仅当它 $\mathbb{Z}$ 无环且单连通。

9.18 若 Δ 单连通，$d > 1$，对所有 $i \ne d$ 有 $\widetilde{H}_i(\Delta) = 0$，且 $\widetilde{H}_d(\Delta) \cong \mathbb{Z}^k$，则 Δ 同伦等价于 k 个 d 维球面的楔和。

9.19 设 $\dim \Delta = d \ge 0$。则 Δ 为 $(d-1)$ 连通，当且仅当它同伦等价于若干 d 维球面的楔和。

原文附注：对不能三角剖分的空间，9.17–9.19 的类似命题可能不成立。

9.20 若 Δ_1 为 k_1 无环，Δ_2 为 k_2 无环，则 $\Delta_1 * \Delta_2$ 为 $(k_1 + k_2 + 2)$ 无环。这来自 (9.12)。再利用 9.16 可得：若 Δ_i 为 k_i 连通，则 $\Delta_1 * \Delta_2$ 为 $(k_1 + k_2 + 2)$ 连通。另见 Milnor (1956)。

10 组合同伦定理（Combinatorial homotopy theorems）

本选读稿不译本节；保留节号与标题作为位置标记。

11 具有特殊结构的复形

〔原文第 1853 页〕

本节回顾在组合学中经常遇到的一些复形性质，它们表达了结构在某种意义上的简单性。

可塌缩与可壳复形

11.1 设 Δ 为单纯复形，且 $\sigma \in \Delta$ 恰为一个单形 $\tau \in \Delta$ 的真面。则

$$\Delta' = \Delta \setminus \{\sigma, \tau\}$$

称为由 Δ 经一次**初等塌缩**得到，而 Δ 由 Δ' 经一次**初等反塌缩**得到。注意 $\Delta' \simeq \Delta$。若经过一列初等塌缩，能将 Δ 化为单点，则称它**可塌缩**。

非回避复形（nonevasive complex）递归定义如下：单个顶点是非回避的；若某个顶点 $x \in \Delta^0$ 的链接 $\mathrm{lk}_\Delta(x)$ 与删除 $\mathrm{dl}_\Delta(x)$ 都非回避，则 Δ 非回避。以下蕴含都是严格的，即逆命题不成立：

$$\text{锥} \Longrightarrow \text{非回避} \Longrightarrow \text{可塌缩} \Longrightarrow \text{可缩} \Longrightarrow \mathbb{Z} \text{ 无环}.$$

此外，对任意域 $\mathbf{k}$：

$$\mathbb{Z} \text{ 无环} \Longrightarrow \mathbf{k} \text{ 无环} \Longrightarrow \mathbb{Q} \text{ 无环} \Longrightarrow \widetilde{\chi} = 0,$$

并且，$\mathbb{Z}$ 无环当且仅当对每个素数 p 都 $\mathbb{Z}_p$ 无环。

Kahn 等人 (1984) 定义非回避复形，是为了刻画第 2 节讨论的自变量复杂度。复形 Δ 非回避，当且仅当对所有 $F \subseteq \Delta^0$，都能用少于 $|\Delta^0|$ 个“$x \in F$ 吗?”这样的询问，判定 $F \in \Delta$ 是否成立。

译注。这个询问模型按组合学约定把空面也纳入，见 9.1 的原文附注；否则单个顶点的基例会与空集输入产生约定冲突。

可塌缩性在组合拓扑中已有长期研究。值得注意：两个单连通有限复形同伦等价，当且仅当能通过一列初等塌缩与反塌缩将一个变为另一个，见 Cohen (1973)。特别地，可缩复形恰为能通过塌缩和反塌缩化为一点的复形。

〔原文第 1854 页〕

若偏序集 P 的元素 x 满足 $P_{>x}$ 有最小元或 $P_{<x}$ 有最大元，称 x **不可约**。若有限偏序集可以反复移去不可约元素，最后成为单元素偏序集，称其**可拆除**。可拆除偏序集是非回避的。Stong (1966) 给出的可拆除偏序集的拓扑刻画已在 9.3 提到。**有向偏序集**，即任意 $x, y \in P$ 都有共同上界 $z \in P$，是可缩的。

11.2 设 Δ 为纯 d 维复形，且 k 维面 σ 恰包含于一个 d 维面 τ。则

$$\Delta' = \Delta \setminus \{\gamma : \sigma \subseteq \gamma \subseteq \tau\}$$

称为由 Δ 经一次 (k, d) **塌缩**得到。若 $\sigma \neq \tau$，则 $\Delta' \simeq \Delta$。若可以通过一列 (k, d) 塌缩（$0 \le k \le d$）将 Δ 化为一个 d 单形，则称 Δ **可壳**。

译注。这里允许 $k = d$，即直接删除一个极大面；这种步骤未必保持同伦型。因此“可壳”不蕴含“可塌缩”或“可缩”。

纯单纯复形称为**顶点可分解**，若满足下列之一：(i) $\Delta = \varnothing$；(ii) Δ 为单个顶点；(iii) 存在 $x \in \Delta^0$，使 $\mathrm{lk}_\Delta(x)$ 与 $\mathrm{dl}_\Delta(x)$ 都顶点可分解。例如，每个单形及其边界都顶点可分解。**可构造复形**递归定义为：(i) 每个单形及空复形均可构造；(ii) 若 $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_1 \cap \Delta_2$ 均可构造，且

$$\dim \Delta_1 = \dim \Delta_2 = 1 + \dim(\Delta_1 \cap \Delta_2),$$

则 $\Delta_1 \cup \Delta_2$ 可构造。纯 d 维复形的下列蕴含是严格的：

$$\begin{aligned} \text{顶点可分解} &\Longrightarrow \text{可壳} \Longrightarrow \text{可构造} \\ &\Longrightarrow (d-1) \text{ 连通.} \end{aligned}$$

第一条蕴含以及顶点可分解的定义来自 Provan 与 Billera (1980)。可壳性的历史可追溯到 19 世纪，见 Grünbaum (1967)。可构造复形由 M. Hochster 定义，见 Stanley (1977)。

可壳性通常被看作把复形*拼起来*的方式，因此以下等价定义更常用。有限纯 d 维复形可壳，当其 d 维面可排为 $\sigma_1, \ldots, \sigma_t$，使对 $2 \le k \le t$，

$$(\partial\sigma_1 \cup \cdots \cup \partial\sigma_{k-1}) \cap \partial\sigma_k$$

为纯 $(d-1)$ 维复形；这里 $\partial\sigma_j = 2^{\sigma_j} \setminus \{\varnothing, \sigma_j\}$ 是该单形的边界复形。等价地，对任意 $1 \le i < k \le t$，存在 $j < k$ 使

$$\sigma_i \cap \sigma_k \subseteq \sigma_j \cap \sigma_k, \qquad \dim(\sigma_j \cap \sigma_k) = d - 1.$$

用语言说，第 k 个极大面与先前极大面的并，沿着其边界的一部分相交，而这部分是该单形若干极大真面的并。这样的极大面排序称为**壳序**。

若 Δ 可壳或可构造，则每个链接 $\mathrm{lk}_\Delta(\sigma)$ 也有相同性质。另一些复形与偏序集构造也保持可壳性，例如定理 11.13。单纯可壳性的一些基本性质，包括无限复形情形，综述于 Björner (1984b)。胞腔复形的可壳性见 Danaraj 与 Klee (1974)、Björner (1984a)，以及 Klee 与 Kleinschmidt 所写的第 18 章。证明偏序集的序复形可壳，有一种专门方法称为**字典序可壳性**，详见 Björner (1980) 和 Björner 与 Wachs (1983, 1994)。可壳性、顶点可分解性及其大多数有用性质，都容易推广到非纯复形，见 Björner 与 Wachs (1994)。

〔原文第 1855 页〕

11.3 单纯 PL 球面与 PL 闭球的定义见 12.2，PL 表示分片线性（piecewise linear）。PL 性是一种组合性质：几何单纯复形是否为 PL，只取决于其抽象单纯复形。

为了证明具体复形同胚于球面或闭球，下列结果常常很有用。

定理 11.4 设 Δ 为可构造的 d 维单纯复形。

(i) 若每个 $(d-1)$ 维面恰包含于两个 d 维面，则 Δ 是 PL 球面。
(ii) 若每个 $(d-1)$ 维面包含于一个或两个 d 维面，且至少有一个只包含于一个 d 维面，则 Δ 是 PL 闭球。

这来自 PL 拓扑的一些基本事实，例如 12.2 引用的结果。对于可壳复形，这个定理隐含于 Bing (1964)，明确出现于 Danaraj 与 Klee (1974)。

若 Δ 是 d 维球面（或任意无边界流形）的三角剖分，$\sigma \in \Delta^k$，则 $\mathrm{lk}_\Delta(\sigma)$ 的同调与 S^{d-1-k} 相同。若 σ 为顶点，链接甚至与 S^{d-1} 同伦等价。然而，若 Δ 是 PL d 维球面，则每个 k 维面的链接本身就是 PL $(d-1-k)$ 维球面。

译注。原文这一段写“任意流形”；球面型局部同调的说法适用于无边界流形的面，或有边界流形中不位于边界的面。边界面需作相应调整。

Cohen–Macaulay 复形

11.5 设 $\mathbf{k}$ 为域或整数环 $\mathbb{Z}$。有限维单纯复形 Δ 称为**在 $\mathbf{k}$ 上 Cohen–Macaulay**，记为 CM/$\mathbf{k}$；当系数已明确或不重要时简称 CM，若对每个 $\sigma \in \Delta \cup \{\varnothing\}$，链接 $\mathrm{lk}_\Delta(\sigma)$ 在 $\mathbf{k}$ 上均为

$$(\dim \mathrm{lk}_\Delta(\sigma) - 1) \text{ 无环.}$$

若对所有这样的 σ，链接均为 $(\dim \mathrm{lk}_\Delta(\sigma)-1)$ 连通，则称 Δ 为**同伦 Cohen–Macaulay**（homotopy-CM）。以下蕴含为严格蕴含：

$$\begin{aligned} \text{可构造} \Longrightarrow \text{同伦 CM} \Longrightarrow \mathrm{CM}/\mathbb{Z} \\ \Longrightarrow \mathrm{CM}/\mathbf{k} \Longrightarrow \mathrm{CM}/\mathbb{Q}, \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{k}$ 为任意域。此外，CM/$\mathbb{Z}$ 当且仅当对每个素数 p 都为 CM/$\mathbb{Z}_p$。第一条蕴含来自可构造性蕴含 $(d-1)$ 连通，且会被链接继承；第二条来自 9.15；其余来自万有系数定理。特别地，可壳复形都是同伦 CM 的。

译注。链中的严格性应按不同系数情形理解：特征为 0 的域与 $\mathbb{Q}$ 在这里给出相同的同调消失条件，因此不能把最后一条对每个固定域都理解成真包含。正文保留原文的概括表述。

有限 CM 复形的一个重要方面，是存在等价的环论定义。设 $\Delta^0 = \{x_1, \ldots, x_n\}$，在多项式环 $\mathbf{k}[x_1, \ldots, x_n]$ 中，取由所有满足

$$\{x_{i_1}, \ldots, x_{i_s}\} \notin \Delta, \qquad 1 \le i_1 < \cdots < i_s \le n, \quad s \ge 1$$

的单项式 $x_{i_1} \cdots x_{i_s}$ 生成的理想 I。令

$$\mathbf{k}[\Delta] = \mathbf{k}[x_1, \ldots, x_n]/I,$$

称为 Δ 的 **Stanley–Reisner 环**或**面环**。则 Δ 为 CM/$\mathbf{k}$，当且仅当 $\mathbf{k}[\Delta]$ 在交换代数意义下为 Cohen–Macaulay 环（Reisner 1976）。

〔原文第 1856 页〕

单纯复形的环论方面及其组合应用，可参阅 Stanley (1983a)。该书还讨论了其他由环论引出的复形类，例如 Gorenstein 复形和 Buchsbaum 复形。复形环论及 Reisner 定理的其他处理见 Baclawski 与 Garsia (1981)、Yuzvinsky (1987)。另见第 41 章“纯数学中的组合学”的第 5 节。

Cohen–Macaulay 复形与偏序集约于 1974–1975 年在 Baclawski (1976, 1980)、Hochster (1977)、Reisner (1976)、Stanley (1975, 1977) 的工作中引入。同伦 CM 的概念最早出现于 Quillen (1978)。Björner、Garsia 与 Stanley (1982) 给出 CM 偏序集的初等介绍。

Cohen–Macaulay 性的一个突出组合应用，是 Stanley 证明了 d 维球面具有 n 个顶点的三角剖分中，各维面数的精确上界（Stanley 1975, 1983a；另见 Klee 与 Kleinschmidt 所写的第 18 章）。关于下界的一个应用见 Stanley (1987a)。

11.6 纯 d 维复形称为**强连通**或**对偶连通**，若每对极大面 $\sigma, \tau \in \Delta^d$ 都可由一列极大面

$$\sigma = \sigma_0, \sigma_1, \ldots, \sigma_n = \tau$$

连接，使对每个 $1 \le i \le n$，有 $\dim(\sigma_{i-1} \cap \sigma_i) = d-1$。

命题 11.7 每个 CM 复形都是纯的且强连通。

这来自以下引理：对 $\dim \Delta$ 归纳即可证明：设 Δ 为有限维单纯复形，假定对每个满足 $\dim \mathrm{lk}_\Delta(\sigma) \ge 1$ 的 $\sigma \in \Delta \cup \{\varnothing\}$，$\mathrm{lk}_\Delta(\sigma)$ 都连通。则 Δ 纯且强连通。

CM 性是拓扑不变量：Δ 是否为 CM/$\mathbf{k}$ 只取决于 $\|\Delta\|$ 的拓扑。这由 Munkres (1984b) 给出的下列等价表述推出。

定理 11.8 有限维复形 Δ 为 CM/$\mathbf{k}$，当且仅当其空间 $T = \|\Delta\|$ 满足：对所有 $p \in T$ 及 $i < \dim \Delta$，

$$\widetilde{H}_i(T) = H_i(T, T \setminus \{p\}) = 0.$$

此处 $\widetilde{H}_i$ 为约化奇异同调，H_i 为相对奇异同调，系数均取 $\mathbf{k}$。其推论是：若可三角剖分流形 M（可有边界）满足 $\widetilde{H}_i(M) = 0$ 对全部 $i < \dim M$ 成立，则 M 的每个三角剖分都 CM。例如：(1) d 维球面、闭球或 $\mathbb{R}^d$ 的每个三角剖分均为 CM/$\mathbb{Z}$，但未必同伦 CM；注意，同伦 CM 不是拓扑不变量。(2) 实射影 d 维空间的三角剖分为 CM/$\mathbf{k}$，当且仅当 $\mathrm{char}\,\mathbf{k} \ne 2$。

译注。第二个例子在 $d \ge 2$ 的通常语境下成立；$\mathbb{R}P^1 \cong S^1$ 对任意系数域均 CM，故低维情形须单独看待。

11.9 Cohen–Macaulay 偏序集，即序复形为 CM 的偏序集，值得补充一点说明。设 P 具有有限秩，$\sigma : x_0 < \cdots < x_k$ 为其中一条链。它在序复形中的链接是以下序和的序复形：

$$P_{<x_0} * (x_0, x_1) * \cdots * (x_{k-1}, x_k) * P_{>x_k}.$$

因此，由 9.20，P 为 CM（相应地，同伦 CM），当且仅当 $\widehat{P}$ 的每个开区间 (x, y) 都为 $(\mathrm{rk}(x,y)-1)$ 无环（相应地，$(\mathrm{rk}(x,y)-1)$ 连通）。

〔原文第 1857 页〕

Cohen–Macaulay 偏序集在交换代数中的一些应用，见第 41 章“纯数学中的组合学”的第 5 节。

11.10 组合学中有大量可壳复形与 CM 复形。这里只列举少数重要例子。

(i) 单纯凸多胞形的边界复形可壳（Bruggesser 与 Mani 1971；Danaraj 与 Klee 1974；另见 Klee 与 Kleinschmidt 所写的第 18 章）。每个单纯 PL 球面都是某个可壳闭球的边界（Pachner 1986）。存在三维闭球的不可壳三角剖分（M. E. Rudin），也存在三维球面的不可壳三角剖分（见下）。球面与闭球可壳性的综述见 Danaraj 与 Klee (1978)。

(ii) 对任意单纯球面，均有

$$\text{可构造} \Longrightarrow \text{PL} \Longrightarrow \text{同伦 CM}.$$

五维球面有非同伦 CM 的三角剖分（R. D. Edwards，见 Daverman 1986），也有不可构造的 PL 三角剖分（Mandel 1982）。三维球面的每个三角剖分都是 PL，但并非全部可壳（Lickorish 1991；另见 Vince 1985）。正则复多胞形的面格是 CM 的（Orlik 1990）。

(iii) 拟阵的独立集复形可构造（Stanley 1977），且顶点可分解（Provan 与 Billera 1980）。更一般地，由贪心结构（greedoid）的基的补集所生成的复形顶点可分解（Björner、Korte 与 Lovász 1985）。拟阵产生的复形见 Björner (1992)。

(iv) 每个有限秩半模格，特别是几何格或模格，都是 CM 的（Folkman 1966）且可壳（Björner 1980）。对几何格 L 的任意元素 x，偏序集 $L \setminus [x, \hat{1}]$ 可壳（Wachs 与 Walker 1986）。

(v) Tits 建筑是 CM 的（Solomon–Tits，见 Brown 1989 或 Ronan 1989）且可壳（Björner 1984b）。Ronan (1981)、Smith (1988)、Tits (1981) 等人，为了在群论中应用，也研究了与群有关的更一般几何的拓扑。通论见 Buekenhout (1995)、Ronan (1989)。

(vi) Quillen (1978) 证明，有限群的初等交换 p 子群偏序集在某些情形下为同伦 CM；另见 Stong (1984)。有限群 G 的整个子群格可壳（或 CM），当且仅当 G 超可解（Björner 1980）。各种子群偏序集已从拓扑角度得到研究，相关文献指南见 Thévenaz (1987)、Webb (1987)、Welker (1994)。

诱导子复形

连通性、Cohen–Macaulay 性等，在一定条件下会被适当子复形继承。对于单纯复形 Δ 及 $A \subseteq \Delta^0$，记

$$\Delta_A = \{\sigma \in \Delta : \sigma \subseteq A\},$$

即 A 上的**诱导子复形**。

引理 11.11 设 Δ 为有限维复形，$A \subseteq V = \Delta^0$。假定对每个 $\sigma \in \Delta_{V \setminus A}$，$\mathrm{lk}_\Delta(\sigma)$ 都为 k 连通。则 Δ_A 为 k 连通，当且仅当 Δ 为 k 连通。

〔原文第 1858 页〕

引理 11.12 设 P 为有限秩偏序集，$A \subseteq P$。假定对每个 $x \in P \setminus A$，$P_{>x}$ 都为 k 连通。则 A 为 k 连通，当且仅当 P 为 k 连通。

证明。这两个引理等价。先证明引理 11.12。令 $f : A \to P$ 为嵌入映射。对 $x \in P$，

$$f^{-1}(P_{\geq x}) = \begin{cases} A_{\geq x}, & x \in A, \\ P_{>x} \cap A, & x \notin A. \end{cases}$$

其中 $A_{\geq x}$ 是锥，故可缩；而 $P_{>x} \cap A$ 由对 $\operatorname{rk} P$ 的归纳为 k 连通。于是由定理 10.5(ii) 得结论。

为证明引理 11.11，令 $P = \mathcal{P}(\Delta)$，

$$Q = \{\tau \in \Delta : \tau \cap A \neq \varnothing\} \subseteq P.$$

对 $\sigma \in P \setminus Q$，有 $P_{>\sigma} \cong \mathcal{P}(\operatorname{lk}_\Delta(\sigma))$，故为 k 连通，可以应用引理 11.12。另一方面，由推论 10.12，Q 上的映射 $f(\tau) = \tau \cap A$ 诱导 Q 与 $f(Q) = \mathcal{P}(\Delta_A)$ 之间的同伦等价。 □

始终用 k 无环替换 k 连通，即得到两个引理的同调版本，证明方法平行。若将假设中的“k 连通”改为“可缩”，则结论为 Δ_A 与 Δ 同伦等价，相应地 A 与 P 同伦等价。

定理 11.13 设 Δ 为纯 d 维单纯复形，$A \subseteq \Delta^0$，$1 \leq m \leq d$。假定每个极大面 $\sigma \in \Delta^d$ 都满足 $|A \cap \sigma| = m$。若 Δ 为 CM/$\mathbf{k}$、同伦 CM 或可壳，则 Δ_A 继承同一性质。

关于 CM 性，这个结果的不同一般性版本分别由 Baclawski (1980)、Munkres (1984b)、Stanley (1979)、Walker (1981a) 证明。它容易由引理 11.11 得到。可壳性的证明见 Björner (1980, 1984b)。

设纯 d 维复形 Δ 有映射 $t : \Delta^0 \to \{0, 1, \ldots, d\}$，其在每个极大面上的限制均为双射。则称 Δ 为**完全平衡的**，或称有编号、有着色的复形，t 称为**类型映射**。例如，纯偏序集的序复形完全平衡，以秩为类型映射，参见 9.2；建筑式关联几何（Buekenhout 1995）也产生完全平衡复形。这类 CM 复形由 Stanley (1979) 等人研究。

对每个 $J \subseteq \{0, 1, \ldots, d\}$，**类型选择子复形**

$$\Delta_{(J)} := \Delta_{t^{-1}(J)}$$

是在 $t^{-1}(J)$ 上的诱导子复形。定理 11.13 表明，若 Δ 为 CM，则 $\Delta_{(J)}$ 也 CM，从而为 $(|J| - 2)$ 无环。某种逆命题也成立，即下列结果；它给出完全平衡复形的 CM 性的另一种刻画。有限 CM 情形由 Baclawski 与 Garsia (1981) 给出；包括同伦情形的一般版本由 J. Walker 于 1981 年致作者的信中给出。

定理 11.14 设 Δ 为纯 d 维完全平衡复形。则 Δ 为 CM/$\mathbf{k}$（相应地，同伦 CM），当且仅当对每个 $J \subseteq \{0, 1, \ldots, d\}$，$\Delta_{(J)}$ 在 $\mathbf{k}$ 上为 $(|J| - 2)$ 无环（相应地，为 $(|J| - 2)$ 连通）。

12 胞腔复形（Cell complexes）

本选读稿不译本节；保留节号与标题作为位置标记。

原文未编号分题：多面体复形与 PL 拓扑；正则胞腔复形。

13 不动点与对径性定理（Fixed-point and antipodality theorems）

本选读稿不译本节；保留节号与标题作为位置标记。

参考文献（留空）

正文保留原文的文献引注；完整书目信息请查本目录中的原文 PDF。本选读稿不翻译文末参考文献表。